

识途 · 演讲稿

自由行旅行规划 Agent | 约 4 分半钟 | 括号内的灰字是提示，不用念出来

一、开场（约 30 秒）

各位老师好，我们的项目叫识途，是一个自由行的旅行规划 Agent。

做这个题目的原因很直接：我们自己也自由行，最花时间的从来不是选景点，而是把散在七八个平台上的信息拼成一条能走通的路线。做一次要几个小时，行程一改又要重来一遍；更麻烦的是，网上那些“必去十大景点”“绝美机位”，看完还是不知道它离住的地方多远、那天到底开不开门、值不值得排半天。

所以识途的目标只有一句话：让用户说清楚自己想怎么玩，剩下的比较、核时间、留出处，交给系统做。

二、演示（约 2 分半）

下面我用一句话开始。我输入：十月二十号从上海出发去青岛玩三天，两个人，预算五千，喜欢美食和人文。

（点开对话框，输入上面这句话，等右侧出现景点候选）

可以看到，它没有直接丢一份攻略给我。它先把我的话拆成条件，再一个一个去查真实数据。右侧这四个景点就是这次查到的候选，每个都带介绍和来源。

我点开一个看详情。这里有介绍、有营业资料、有电话和人均，还有地图上的位置。请注意这一行：门票和预约状态写的是“待核实”。这不是我们偷懒——门票价格和预约名额本身就是会变的，查不到我们宁可写清楚，也不写一个看起来很确定的数字。

接下来选景点。我选三个，然后点完成。系统这时候才进入住宿，因为住宿要按我选的景点位置来比较。

(依次点选三个景点，点"完成景点选择")

酒店和房型是从途牛查的。展开房型能看到具体报价、含不含早餐、怎么退改。这里有一条要说明：列表上的价格是“起价”，不等于最后的总价，界面上我们写明了口径。

住宿确认后，它自动整理了往返班次。去程给我推了一趟高铁，我也可以改成飞机。这里同样有一句诚实的话：余票是查询那一刻的快照，选了不等于订到了。

最后一步，生成计划书。

(点生成计划书，等计划书出现)

这份计划书就是我们的交付物。它按天列出安排，每段交通都写清楚方式、耗时和缓冲；右边这条时间轴和地图是联动的，我点到哪一餐，它就跳到那一天。这条红色实线不是画着好看的，它是真的查过高德回来的道路几何；查不到的时候我们只画顺序示意，绝不当成导航。

最后，未核实的事项它会集中在“出发前待办”里逐条列出来，这份计划还能导出、打印。

三、我们是怎么做的（约 1 分半）

讲完体验，说一下背后的三件事。

第一件是 Agent 编排。用户那句话进来，先用 DeepSeek 的函数调用把它变成结构化的动作，再由 LangGraph 的主链去执行。这里有一条我们自己定的规矩，我觉得是这个项目最关键的设计：模型只负责“判断和表达”，所有数字必须来自接口。模型可以决

定去查什么、怎么排序、怎么措辞，但它不能编时刻、编价格、编距离。所以模型输出之后，程序会再校验一遍——景点必须是用户选过的、每个只能出现一次、日期必须在这次旅行的范围内。不合法就带着具体错误让模型改一次，第二次还不行就明确报错，不会静默编一份行程出来。

第二件是多源数据。景点和路线来自高德，酒店房型、往返班次和门票来自途牛的 MCP 服务，天气来自和风。三家供应商的字段名、单位、价格口径都不一样，我们要把它们统一成一套结构，并且让每个候选都带上是哪来的、什么时候查的。这里还有一个现实约束：途牛的接口是免费额度，官方限制每分钟五次、每天五十次，而且所有 key 共享。所以我们给项目自己设了每日查询预算，一次行程只查必要的数据库。这也是为什么有的操作会等十几秒——不是程序慢，是我们在按接口的规矩排队。

第三件是检索和校验。我们整理了一份官方资料库，用字符级 TF-IDF 做检索，每条资料都保留来源、采集时间和适用范围。日程排出来之后，程序会做几层检查：时间有没有重叠、当天排不排得下、到达那天有没有留出九十分钟出入境和接驳、返程前有没有留两小时、这一餐来不来得及吃。这些判否全由程序做，不靠模型自觉。最后再让一个独立的审核模型看一遍，专门挑“是不是把建议说成了事实”“有没有时间或位置风险”。

目前这套东西有 143 项后端测试和三套浏览器场景检查，全部通过。

四、收尾（约 20 秒）

回头看，识途从一个想法做到现在，能跑通需求、景点、住宿、交通、餐饮到计划书的完整链路。它最大的特点不是“能聊”，而是每一个事实性的字段都能说清出处，每一处没核实的都敢写“待核实”。

我们下一步想做三件事：把改一餐、改一晚的局部重规划做成不用重跑全流程；把预算从现在的住宿参考扩到分类合计；还有把体验包的接口额度按使用人隔离，让更多人可以各自独立体验。

我的介绍到这里，谢谢各位。

附：上台前检查（不念）

- 启动服务：双击 启动.cmd，或运行 .\启动.ps1，浏览器打开 <http://127.0.0.1:8767>。
- 演示账号提前注册好，并确认“我的旅行”里有一趟已完成的示例旅行作为兜底。
- 演示前先跑一次 `pytest tests -q` 确认 143 passed；避免现场等测试。
- 途牛接口每分钟 5 次、每天 50 次共享，演示前不要反复查询；关键的住宿与班次建议提前查一次留缓存。
- 讲“待核实”“余票是快照”“选定不等于预订”这三处时放慢语速，这是最能建立可信度的地方。
- 如果现场网络不稳，直接打开已生成的计划书讲“来源与待确认事项”，不要现场重查。